Stabilizace napájecího napětí

Výstupní napětí usměrňovačů se značně mění, a to jak vlivem změn napětí v síti, tak vlivem zatížení. Při změnách napájecího napětí se mohou měnit parametry napájených obvodů, při větších změnách může obvod přestat fungovat, nebo se dokonce zničit. Proto se pro napájení používají obvody, které dávají pevné výstupní napětí, nezávislé na vstupním napětí a zatížení, Tyto obvody se nazývají stabilizátory.

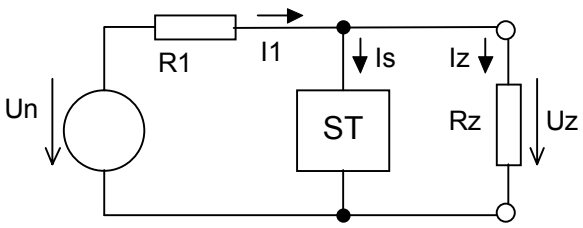
Rozdělení stabilizátorů:

- spojité (lineární)
  - paralelní
  - seriové
- nespojité (spínací)
  - závěrné
  - propustné

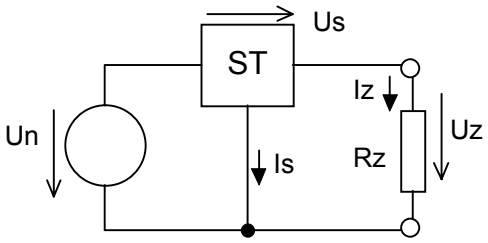
Lineární stabilizátory

Stabilizační prvek ST je zapojen paralelně nebo seriově k napájenému obvodu, k zátěži, která je označená jako Rz. Při změně vstupního napětí nebo při změně odebíraného proudu se mění odpor stabilizačního prvku a napětí na zátěži se téměř nemění. Ideální stabilizátor by se měl chovat jako ideální zdroj napětí.

a)



b)



Z obrázků je zřejmé, že paralelní stabilizátor může pracovat pouze se zdrojem napětí, který má dostatečně velký vnitřní odpor, v ideálním případě se zdrojem proudu I_1. Ten se pak dělí na proud stabilizačním prvkem I_S a na proud zátěží I_Z. Pokud stabilizátor pracuje naprázdno, ($R_z \rightarrow \infty$), teče veškerý proud do stabilizačního prvku, který je tím maximálně zatěžován. Když se odpor zátěže dostane na hodnotu, kdy proud zátěže se blíží proudu vstupnímu I_1, proud stabilizačním prvkem klesá k nule a tím přestává stabilizovat.

Účinnost paralelního stabilizátoru při maximálním odběru závisí na poměru vstupního a výstupního napětí:

$$\eta_P = \frac{U_Z}{U_n} = \frac{R_Z}{R_1 + R_Z}$$

Ze známého vztahu
pro výkonové přizpůsobení plyne, že účinnost paralelního stabilizátoru nemůže být vyšší než 50%. Účinnnost stabilizátoru naprázdno je nulová, odběr ze zdroje napájecího napětí přitom zůstává stejný. Paralelní stabilizátor je proto vhodný pro malé odebírané výkony, často se používá jako zdroj referenčního napětí. Také je výhodné, že výstupní proud je omezen odporem R1 a při správném návrhu je zdroj odolný zkratu.

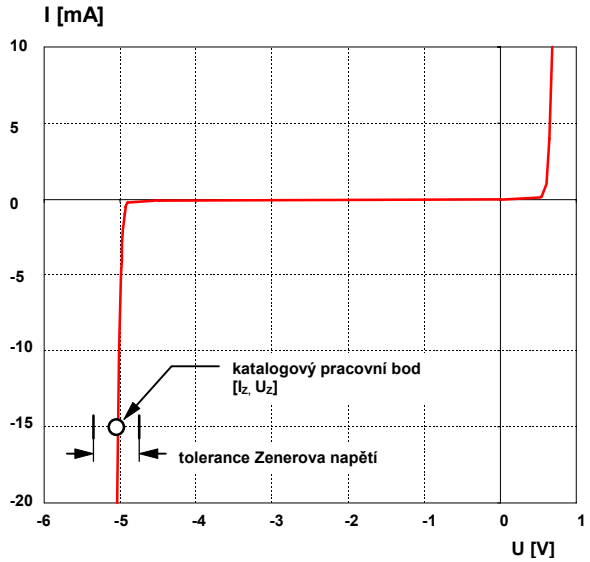
Stabilizační prvek u seriového stabilizátoru mění odpor tak, aby na zátěži bylo konstantní napětí. Vlastní proud stabilizátoru I_S je obvykle podstatně nižší než proud zátěže. Když I_S zanedbáme, není účinnost seriového stabilizátoru závislá na odebíraném proudu a je v celém rozsahu stabilizace dána vztahem:

$$\eta_P = \frac{U_Z}{U_n}$$

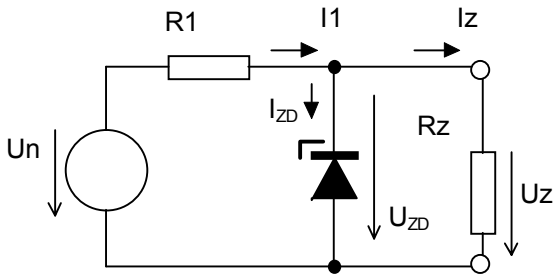
Účinnost není závislá na proudu a
pokud zapojení stabilizátoru pracuje i s nízkým úbytkem napětí U_S na stabilizačním prvku (low drop regulators), může dosáhnout poměrně vysokých hodnot. Podstatnou výhodou seriového stabilizátoru je, že ze zdroje odebírá prakticky stejný proud, jaký teče do zátěže. Při chodu naprázdno odebírá tedy jen zanedbatelný proud.

Paralelní stabilizátor se Zenerovou diodou

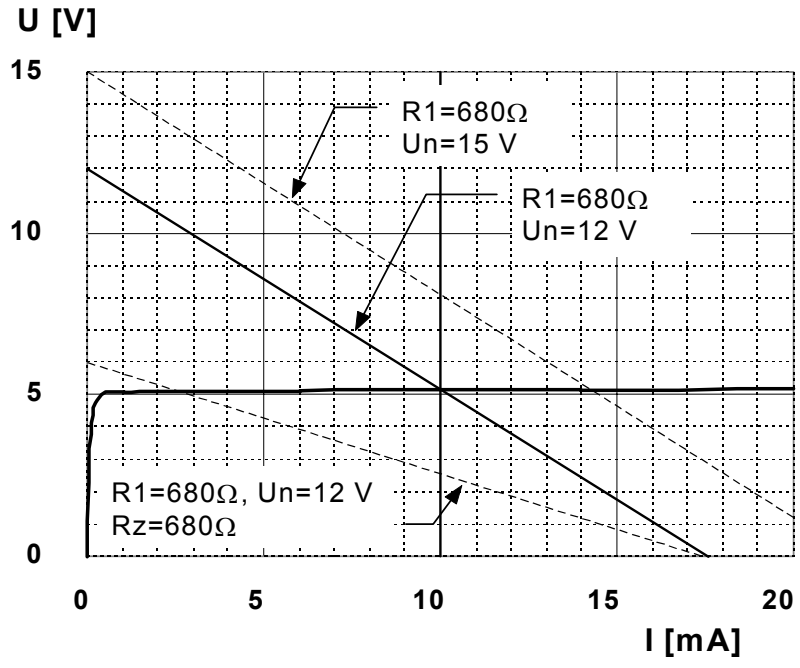
Zenerova dioda je nelineární prvek, u kterého se využívá strmá část voltampérové charakteristiky v závěrném směru. V propustném směru se chová jako obvyklá dioda, v závěrném směru se při určitém napětí se závěrný proud začne prudce zvyšovat. Toto napětí je u stabilizačních diod udáváno při určitém proudu. Charakteristika Zenerovy diody se Zenerovým napětím 5V při proudu 10 mA je na následujícím obrázku.



Ze zapojení je zřejmé, že dioda bude pracovat pouze ve třetím kvadrantu. Pro určení skutečného pracovního bodu požijeme známou grafickou metodu.



Pro usnadnění práce můžeme charakteristiku v závěrném směru přenést do prvního kvadrantu.

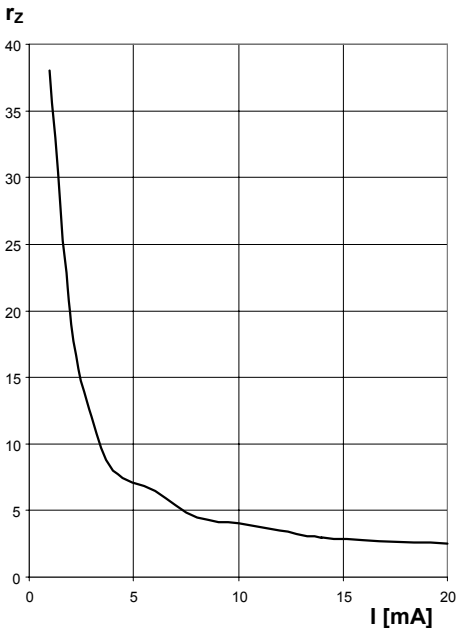


Když je vstupní napětí 12 V, odpor zdroje R1=680Ω, teče bez zatížení Zenerovou diodou proud 10mA.

Jestliže se vstupního napětí zvýší na 15 V, stoupne proud diodou na 14 mA. Zatížení diody je přitom 70 mW.

Při vstupním napětí 12 V a zatížení stabilizátoru odporem Rz=680Ω bude dioda podle Théveninovy poučky napájena náhradním zdrojem s poloviční napětí a poloviční vnitřním odporem. Proud nakrátko se nezmění. Ze zatěžovací přímky je zřejmé, že se dostáváme k mezi stabilizace.

Z charakteristiky stabilizační diody je zřejmé, že při grafickém řešení lze jen ztěží odečítat malé změny výstupního napětí. Řešení lze zjednodušit zavedením dynamického odporu Zenerovy diody, který je v katalozích označován r_Z:



$$r_Z = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$

Úseky ΔU a ΔI lze vzít z naměřených hodnot a vynést do grafu. Na něm vidíme, že s klesajícím proudem diodou dynamický odpor prudce stoupá, ale v rozsahu 5 až 15 mA ho můžeme s dostatečnou přesností nahradit hodnotou 5Ω. Zvlnění průběhu můžeme přičíst nedostatečné přesnosti hodnot napětí.
Stabilizační diodu můžeme nyní nahradit lineárním náhradním obvodem, který se skládá z ideálního zdroje napětí U_{Z0} a seriového odporu s hodnotou r_Z.

Z tabulky hodnot (měření nebo simulace) zjistíme, že napětí při proudu 10 mA je 5,01 V. Úbytek na r_Z je při tomto proudu 50 mV, napětí ideálního náhradního zdroje bude tedy 4,96 V. Tím jsme vytvořili náhradní obvod s lineárními prvky, který můžeme řešit libovolnou metodou. Protože r_Z « R1,Rz, můžeme získané vztahy zjednodušit.

Napětí naprázdno:

$$U_0 = \frac{R1}{R1 + r_Z} \cdot U_{Z0} + \frac{r_Z}{R1 + r_Z} \cdot U_n$$

Činitel stabilizace :

$$S = \frac{\Delta U_0}{\Delta U_n} = \frac{r_Z}{R1 + r_Z} \cdot$$

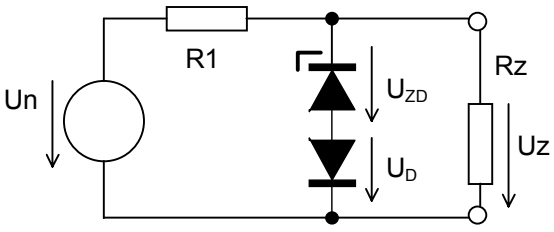
Vnitřní odpor stabilizátoru:

$$R_i = \frac{R1 \cdot r_Z}{R1 + r_Z} \cdot \cong r_Z$$

Zkratový výstupní proud:

$$I_K = \frac{U_n}{R1}$$

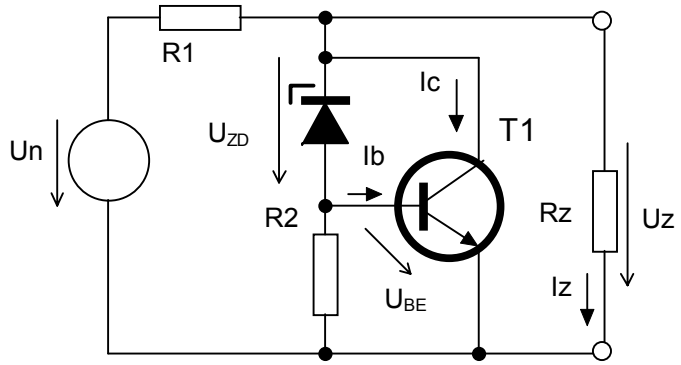
Teplotní závislost stabilizačních diod



Stabilizační diody s napětím kolem 6V, které pracují na principu Zenerova jevu, mají kladný teplotní koeficient. Diody s vyšším napětím pracují v oblasti lavinového průrazu a jejich teplotní koeficient je záporný.
Napětí na diodě v propustném směru má záporný teplotní koeficient (2 až 2,4 mV/K). Tato závislost se dá využít ke kompenzaci teplotních změn Zenerova napětí u diod s kladným teplotním koeficientem. Do serie se stabilizační diodou se zapojí jedna nebo dvě diody v propustném směru.

Paralelní stabilizátor pro větší ztrátový výkon

Malé typy stabilizačních diod mají přípustný ztrátový výkon cca 0,3 W, pro větší ztrátové výkony lze použít také typy se ztrátovým výkonem 1,5 až 10 W. Výkonové typy však nebývají běžně dostupné v celém rozsahu napětí. Existuje ale možnost náhrady pomocí běžného výkonového tranzistoru a malou stabilizační diodou.

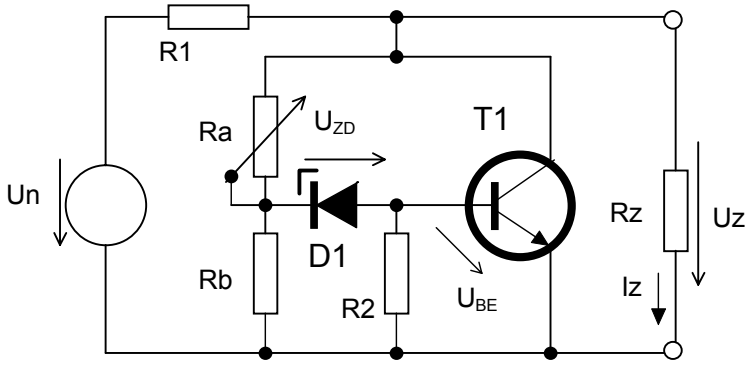


Při malém napětí na obvodu stabilizační dioda nevede a výkonový tranzistor T1 je zavřený. Když napětí překročí mezní hodnotu, která je dána součtem Zenerova napětí a prahového napětí přechodu báze - emitor, tranzistor se otevře a udržuje na zátěži konstantní napětí. Odpor R2 zajišťuje, že Zenerova dioda pracuje v oblasti s malým dynamickým odporem.

Tímto způsobem lze sestavit paralelní stabilizátory nebo ochranné obvody, které mohou pracovat s proudy řádově jednotek až desítek ampérů, podle použitého výkonového tranzistoru a odpovídajícího chlazení.

Nastavitelná „aktivní“ Zenerova dioda

V tomto zapojení není Zenerova dioda připojena na výstupní napětí přímo, ale přes nastavitelný dělič Ra, Rb. Tranzistor začíná vést a tedy i stabilizovat, když napětí na výstupu děliče (na Rb) překročí hodnotu $U_{ZD} + U_{BE}$.



Minimální nastavitelné napětí je při zkratovaném Ra, stabilizované napětí je pak:

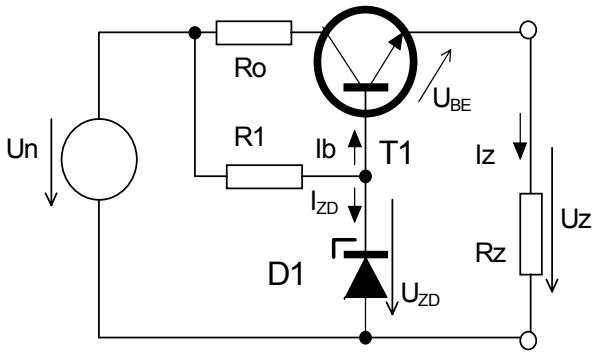
$U_Z = U_{ZD} + U_{BE}$

Při opačné poloze bude mít stabilizované napětí hodnotu:

$U_Z = (U_{ZD}+U_{BE}).Rb/ (Ra+Rb)$

Toto zapojení lze také využít jako nastavitelný omezovač napěťových překmitů nebo jako náhradní zátěž pro měření nabíječek akumulátorů.
Když se toto zapojení připojí do stejnosměrné úhlopříčky můstkového usměrňovače, bude fungovat jako symetrický nastavitelný omezovač amplitudy. Takové zapojení je uváděno jako možnost ochrany výškových reproduktorů před náhodným přetížením. Při větších pracovních proudech se použije tranzistor v Darlingtonově zapojení.

Parametrický seriový stabilizátor



Parametrický stabilizátor představuje nejjednodušší zapojení seriového stabilizátoru.

Báze T1 je připojena na referenční napětí, vytvořené Zenerovou diodou. Výstupní napětí bude nižší o U_{BE}, které uvažujeme jako konstantní. Výstupní napětí je určeno hodnotou Zenerova napětí diody, tedy parametrem.

Výstupní napětí	**$U_Z = U_{ZD} - U_{BE}$**

Předpoklady návrhu:
Při maximálním odběru $I_{Z\,max}$ musí ještě přes D1 téci minimální proud $I_{ZD\,min}$
Napětí U_{BE} odhadneme 0,7V

	název	vzorec	min.	jmen.	max.
1	požadované výstupní napětí	U_Z		5 V	
2	požadovaný max. výstupní proud	$I_{Z\,max}$		250 mA	
3	vstupní napětí	Un	9 V	12 V	14 V
	základní výpočet	Ro = 0 Ω			
4	ztrátový výkon při max. proudu	$P_Z = (Un-U_Z) * I_{Z\,max}$	1 W	1,75 W	2,75 W
5	proudový zesilovací činitel T1 (β)	β	50	100	200
6	napětí Zenerovy diody	$U_{ZD} = U_Z + U_{BE}$		5,7 V	
7	minimální proud Zenerovy diody	$I_{ZD\,min}$	5 mA		
8	proud báze	$I_b = I_E / \beta$	5 mA	2,5 mA	1,25 mA
9	vypočtená hodnota R1	$R1 = (Un-U_{ZD})/(I_{ZD\,min}+ I_b)$	330 Ω		
10	zvolená hodnota R1			330 Ω	
11	proud D1 naprázdno	$I_{ZD\,0} = (Un-U_{ZD}) / R1$	10 mA	19,1 mA	25,2 mA
12	ztrátový výkon D1	$P_{ZD} = I_{ZD\,0} * U_{ZD}$			143 mW
13	zkratový výstupní proud	$I_K = \beta * (Un-U_{BE}) / R1$	1,26 A	3,42 A	8,1 A
14	ztrátový výkon T1 při zkratu	$P_{ZK} = Un * I_K$	11,3W	41,0 W	113,4 W
	ochranný odpor Ro			12 Ω	
15	ztrátový výkon na Ro	$P_{Ro\,j} = Ro * I_{Z\,max}^2$		0,75 W	
16	zkratový proud s Ro	$I_{Ko} = Un /Ro$	0,75 A	1 A	1,67 A
17	ztrátový výkon na Ro při zkratu	$P_{Ro\,k} = Un^2 / Ro$	6,75 W	12 W	16,3 W

Z nestabilizovaného vstupního napětí, které se může měnit v rozmezí 9 až 14 V máme získat stabilizované napětí 5 V při odběru proudu 0 až 250 mA.

Vypočítáme maximální ztrátový výkon na T1 (ř. 4), vybereme vhodný tranzistor a v katalogu zjistíme hodnoty jeho proudového zesilovacího činitele (ř. 5).

Ze základního vzorce vypočítáme potřebné napětí Zenerovy diody (ř. 6). Pro dostatečnou stabilizaci zvolíme minimální proud ZD (ř. 7)..

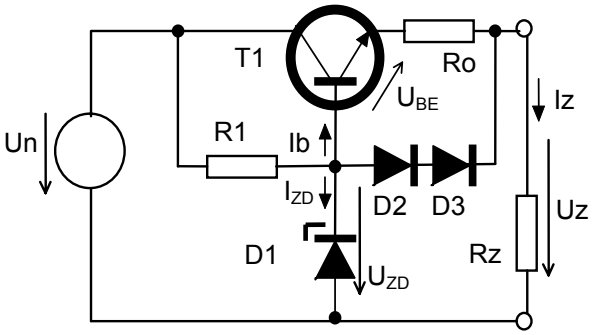
Stabilizátor má dodávat požadovaný proud při jakékoliv hodnotě β. Hodnotu R1 musíme volit tak, aby při minimálním vstupním napětí, minimální hodnotě β a maximálním odběru tekl přes něj potřebný proud báze a zvolený minimální proud ZD (ř. 9). Zvolíme nejbližší nižší hodnotu z řady (ř. 10).

Výpočet zatížení součástek:
Při výstupu naprázdno je proud báze nulový a veškerý proud přes R1 teče Zenerovou diodou. Maximální hodnota proudu bude při maximálním vstupním napětí (ř. 11). Tato hodnota musí být menší než maximální dovolený proud pro tento typ diody (z katalogu). Z téže hodnoty proudu můžeme vypočítat výkonové zatížení R1.

Následky zkratu na výstupu:
Při zkratu je na výstupu nulové napětí. Na bázi T1 je napětí asi 0,7 V, přes D1 neteče žádný proud. Veškerý proud přes R1 teče do báze, když jeho hodnotu vynásobíme proudovým zesilovacím činitelem, dostaneme zkratový proud kolektoru (stabilizátoru) (ř. 13). Je zřejmé, že takový proud tranzistor T1 zřejmě zničí. Celý obvod můžeme chránit tavnou trubičkovou pojistkou, kterou zařadíme mezi zdroj Un a stabilizátor.

Pro zmenšení zatížení T1 je možné zařadit do obvodu kolektoru ochranný odpor Ro. Při hodnotě 12 Ω a maximálním odběru je na něm úbytek napětí 3 V. Při minimálním vstupním napět 9 V je tedy na T1 úbytek napětí 1 V, který pro správnou funkci postačuje. Při normální funkci stabilizátoru je ztrátový výkon až 0,75 W. O tuto hodnotu se sníží zatížení T1. Také se tím zřetelně sníží zkratový proud, přesto je nutné použít tavnou pojistku. Jestliže je ale možnost častějšího zkratu na výstupu, bude však vhodné uvažovat o lepším omezení proudu.

Omezení proudu u parametrického stabilizátoru



Zapojení je doplněno odporem Ro, zapojeným v obvodu emitoru. Zvolme hodnotu Ro = 1,5 Ω.
Paralelně k přechodu BE a k Ro jsou zapojeny diody D2, D3. Na nich je napětí

$$U_{DD} = U_{BE} + Ro * Iz$$

Při nízkém proudu zátěže je na nich napětí menší než 1,2 V a diody nevedou proud. Obvod se chová jako dříve uvedený stabilizátor.

Jestliže se proud zvýší na 0,4 A, úbytek na Ro vzroste na 0,6 V, vzroste tím napětí U_{DD} a diody vedou část proudu (který tekl přes R1 do báze a D1) do Rz. Tím klesá proud Zenerovou diodou až k nule a pak začne klesat výstupní napětí. Při plném zkratu je napětí na zátěži nulové, na bázi je napětí asi 1,2 V a na Ro je napětí menší o U_{BE}, tedy 0,6 V. To znamená, že přes Ro a tím i přes tranzistor při zkratu protéká proud:

Izk = (2 * UD - UBE) / Ro

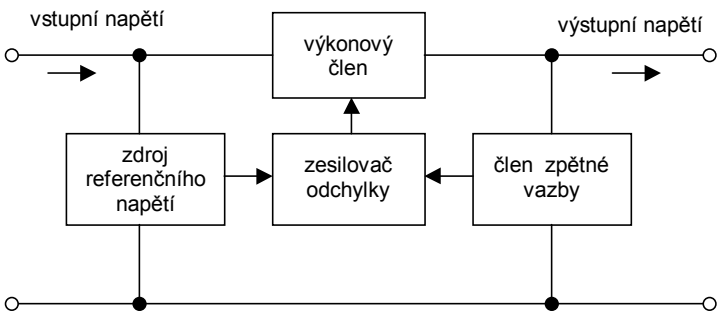
V našem případě je zkratový proud omezen hodnotou Izk = 0,6 / 1,5 = 0,4 A.

Přibližně můžeme říci:

- při proudu, který na Ro vyvolá úbytek menší než 0,6 V pracuje obvod jako stabilizátor napětí (Pozor: Ro zvyšuje vnitřní odpor zdroje), obvod se chováním blíží ideálnímu zdroji napětí,
- při proudu, který na Ro vyvolá úbytek právě 0,6 V se proud přestane zvyšovat, napětí na zátěži klesá a obvod se svým chováním blíží ideálnímu zdroji proudu.

Maximální ztrátový výkon na tranzistoru je pak dán součinem maximálního vstupního napětí a nastaveného zkratového proudu, zde je to 5,6 W. při vhodném chlazení může tranzistor toto zatížení snést trvale.

Seriové stabilizátory se zpětnou vazbou



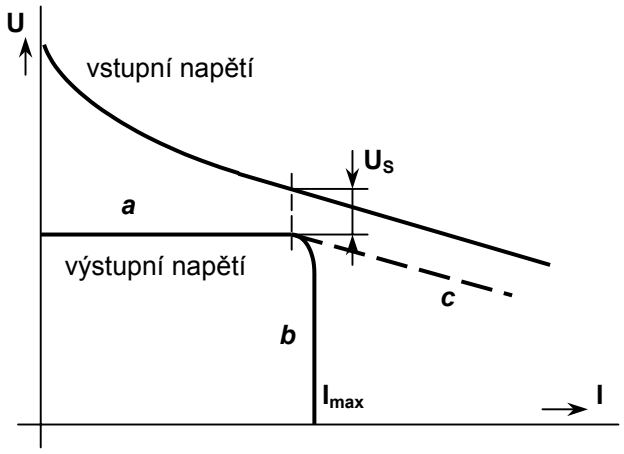
U stabilizátoru se zpětnou vazbou se přes člen zpětné vazby (dělič) přivádí na jeden vstup zesilovače odchylky. Na druhý vstup je přivedeno referenční napětí. Zesilovač odchylky řídí výkonový stupeň, zařazený do serie se zátěží na výstupu stabilizátoru.

Změnou hodnot součástí v členu zpětné vazby se může měnit výstupní napětí.

Když se např. zvětší odebíraný proud a tím poklesne výstupní napětí, zmenší se také napětí na výstupu členu zpětné vazby a zvětší se rozdíl napětí na obou vstupech (regulační odchylka). Zesilovač odchylky řídí výkonový člen tak, aby se odchylka snižovala, v tomto případě zvětší proud do zátěže. Při dostatečně velkém zesílení je možné dosáhnout velmi dobré stability výstupního napětí.

Zatěžovací charakteristika stabilizátoru

Stabilizátor udržuje na výstupu konstantní napětí, prakticky nezávislé na odebíraném proudu a napájecím napětí. Tím se blíží ideálnímu zdroji napětí.
Stabilizátor je často napájen ze síťového usměrňovače, jehož výstupní napětí se mění jak se změnami napětí v síti, tak se zatížením.

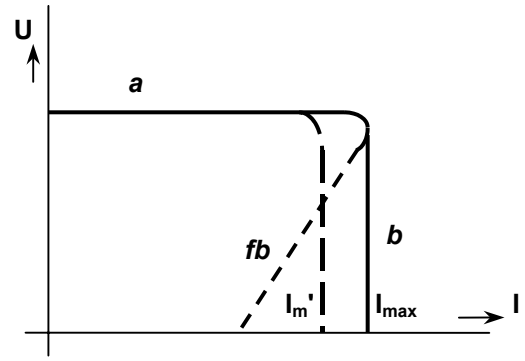


Na grafu je znázorněn vztah mezi vstupním napětím z usměrňovače a výstupním napětím stabilizátoru.

V oblasti ***a*** se stabilizátor chová jako zdroj napětí s velmi nízkým vnitřním odporem.

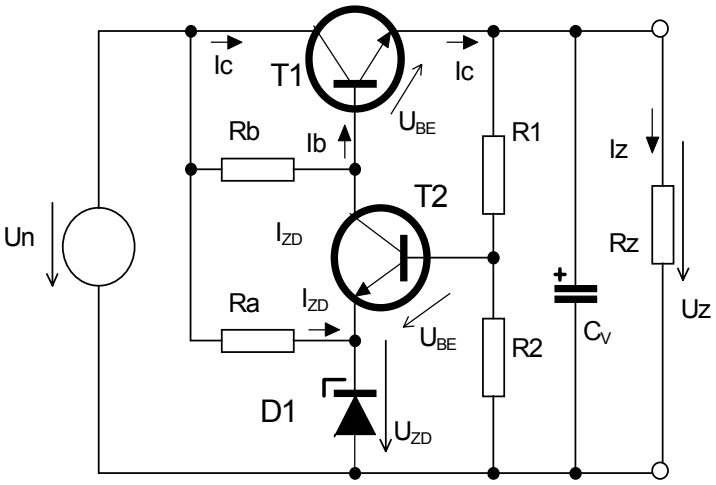
Při zvyšování odebíraného proudu se zmenšuje rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím. Když poklesne pod hodnotu U_S, přestává stabilizovat a výstupní napětí klesá podle křivky ***c***. Při zkratu by proud stabilizátoru mohl dosáhnout až téměř zkratového proudu usměrňovače a tím byl nepřípustně přetížen výkonový člen. Proto se maximální proud stabilizátoru omezí.

Doplněním obvodu pro omezení proudu se po překročení mezní hodnoty proudu snižuje prudce výstupní napětí a výstupní proud zůstává téměř konstantní (oblast ***b***).



Přestože je výstupní proud omezen, je při zkratu na výstupu plné výstupní napětí usměrňovače a veškerý výstupní výkon se ztrácí na stabilizátoru. Stabilizátor je přetížen výkonově. V integrovaných obvodech může být toto přetížení omezeno tím, že při zvětšení oteplení výkonového členu se sníží maximální proud (na hodnotu I_m'). Některá zapojení mají zpětně zahnutou výstupní charakteristiku (čára ***fb***).

Jednoduchý stabilizátor se zpětnou vazbou



Tranzistor zde představuje výkonový člen, referenční napětí je vytvořeno Zenerovou diodou. Dělič R1, R2 tvoří člen zpětné vazby a tranzistor T2 zesilovač odchylky.

Funkce:
Při zapnutí je kondenzátor Cv vybitý, napětí na bázi T2 je nižší než napětí na jeho emitoru. Tranzistor T2 je zavřený, do báze T1 teče proud, určený odporem Rb.

Napětí na výstupu stoupá, úměrně s ním stoupá i napětí na bázi T2. Když dosáhne hodnoty $U_{ZD} + U_{BE}$, začne se T2 otvírat, zvětšuje se jeho kolektorový proud a tím se snižuje proud do báze T1.

Výstupní napětí **$U_Z = (U_{ZD} + U_{BE}) * (R1 + R2) / R2$**

Poznámka: Odpor Ra zajišťuje určitý minimální proud Zenerovou diodou, aby nepracovala v oblasti kolena charakteristiky. Tranzistor T2 se začíná otevírat až při určitém napětí U_{BE}, proto se tato hodnota přičítá k základnímu referenčnímu napětí.

Příklad výpočtu:

vstupní napětí	15 V ±20% (12 ... 18 V)
požadované výstupní napětí	9 V
požadovaný max. výstupní proud	200 mA
proudový zesilovací činitel T1	80
proudový zesilovací činitel T2	120
napětí U_{BE}	0,6 V
jmenovité napětí Zenerovy diody	5 V
napětí na bázi regulačního tranzistoru	5,6 V
proud báze T1 při plném zatížení	$I_{b1} = Iz / \beta_1 = 200 / 80 = 2,5$ mA
při minimálním napětí	$Rb = [Un - (Uz + U_{BE})] / I_{b1} = [12 - (9 + 0,6)] / 2,5 = 960\ \Omega$
zvolíme z řady E12	$Rb = 820\ \Omega$
při maximálním napětí bude proud	$I_{Rb} = [18 - (9 + 0,6)] / 820 = 10,3$ mA
proud kolektoru T2 (bez zátěže)	$I_{b2} = I_{Rb} / \beta_2 = 10,3 .10^{-3} /120 = 85,8\ \mu A$
dělič zpětné vazby	
napětí na R2 (referenční)	$U_{R2} = U_{ZD} + U_{BE} = 5 + 0,6 = 5,6$ V
napětí na R1	$U_{R1} = U_Z - U_{R2} = 9 - 5,6 = 3,4$ V
zvolit R1 ($I_{R1} > 20\ I_{B2}$, z řady E12)	$R1 = 1,5\ k\Omega$
vypočítat R2	$R2 = R1 . U_{R2} / U_{R1} = 1,5 . 5,6 / 3,4 = 2,47\ k\Omega$
pro možnost nastavení napětí	$R2 = 1,8\ k\Omega$ + odporový trimr 1,5 kΩ
vnitřní odpor děliče (podle výpočtu)	$R_D = R1 \parallel R2 = 933\ \Omega \approx 1\ k\Omega$
Ra (pro $I_{ZD} > 3$ mA)	$Ra = (Un - U_{ZD}) / I_{ZD} = (12 - 5) / 3 = 2,33\ k\Omega$
zvolit z řady E12	$Ra = 2,2\ k\Omega$

Tím je ukončen návrh součástí pro nejjednodušší seriový stabilizátor z diskrétních součástí.

Přibližný výpočet parametrů při mezních hodnotách:

	název	vzorec	min.	jmen.	max.
1	požadované výstupní napětí	U_Z		9 V	
2	požadovaný max. výstupní proud	$I_{Z\,max}$		200 mA	
3	vstupní napětí	Un	12 V	15 V	18 V
4	ztrátový výkon při max. proudu	$P_Z = (Un-U_Z) * I_{Z\,max}$	0,6 W	1,2 W	1,8 W
	přibližný výpočet parametrů	pro Iz = 0			
5	proud odporem Rb	$I_{Rb} = [Un - (Uz + U_{BE})] / Rb$	2,93 mA	6,58 mA	10,24 mA
6	proud báze T2 (stav bez zátěže)	$I_{B20} = I_{Rb}$ / (pro β_2=120)	24,4 μA	54,9 μA	85,4 μA
7	úbytek na vnitř. odporu děliče	$\Delta U_D = R_D . (I_{B20} - I_{B20(15V)})$	-30,5 mV	0	30,5 mV
8	změna U_{BE}	$\Delta U_{BE} = U_T . \ln (I_{C2} / I_{C2(15V)}$	-21 mV	0	11,5 mV
9	změna napětí Z. diody (r_Z = 4Ω)	$\Delta U_{ZD} = r_Z . (Un - 15) / Ra$	-5,5 mV	0	5,5 mV
10		$\Delta U_{ref} = \Delta U_D + \Delta U_{BE} + \Delta U_{ZD}$	-57 mV	0	47,5 mV
11	změna výstupního napětí	$\Delta U_Z = \Delta U_{ref} (R1 +R2) / R2$	-92 mV		76 mV
12	poměrná změna v procentech	$100 . \Delta U_Z / U_Z$	1,02%		0,84%
		pro Iz = 200 mA			
14	proud báze T2 (stav se zátěží)	$I_{B2z} = I_{B20} - I_Z / (\beta_1 . \beta_2)$	3,57 μA	33,96 μA	64,47μA
15	rozdíl proudů naprázdno a se zátěží	$\Delta I_{B2} = I_{B20} - I_{B2z}$	20,8 μA	20,8 μA	20,8 μA
16	změna úbytku na R_D	$\Delta U_D = R_D . (I_{B20} - I_{B2z})$	20,8 mV	20,8 mV	20,8 mV
17	změna U_{BE}	$\Delta U_{BE} = U_T . \ln (I_{B20} / I_{B2z})$	50,0 mV	12,5 mV	7,3 mV
18	celková změna	$\Delta U_{ref} = \Delta U_D + \Delta U_{BE}$	70,8 mV	33,3 mV	28,1 mV
19	změna výstupního napětí	$\Delta U_Z = \Delta U_{ref} (R1 +R2) / R2$	114 mV	53,5 mV	45,2 mV
20	vnitřní odpor stabilizovaného zdroje	Ri	0,570 Ω	0,268 Ω	0,226 Ω

Poznámky:
ř. 5: při nulovém výstupním proudu je T1 prakticky zavřen a $I_{C2} \approx I_{Rb}$ (v ř. 8)
ř. 8: uvažováno tepelné napětí pro normální teplotu 27°C (U_T = 26 mV).
ř. 12 poměrná změna výstupního napětí je počítána pro změnu vstupního napětí ±20%
ř. 17: ve výpočtu jsou používány konstantní hodnoty proudového zesílení, proto lze použít I_{B20} / I_{B2z}

Závěr:

U navrženého stabilizátoru můžeme očekávat následující vlastnosti:

– Při změně napájecího napětí ±20% se výstupní napětí změní přibližně o ±1%, dosahujeme činitel stabilizace napětí přibližně 20.

– Při změně zatěžovacího proudu v rozsahu 0 - 200 mA se výstupní napětí změní při jmenovitém napájecím napětí o 0,6%, při minimálním napětí zhruba o 1,3%. Tuto změnu můžeme vyjádřit jako vnitřní odpor reálného zdroje napětí, který je zde 0,3 ... 0,6 Ω.

– Tyto hodnoty jsou dosaženy pro minimální úbytek napětí na stabilizátoru 3 V, jestliže změníme výstupní napětí (změnou R1 nebo R2), změní se rozsah stabilizace.

– Maximální ztrátový výkon tranzistoru T1 je 1,8 W. Při zkratu se ztrátový výkon zvýší, tranzistor se může zničit.

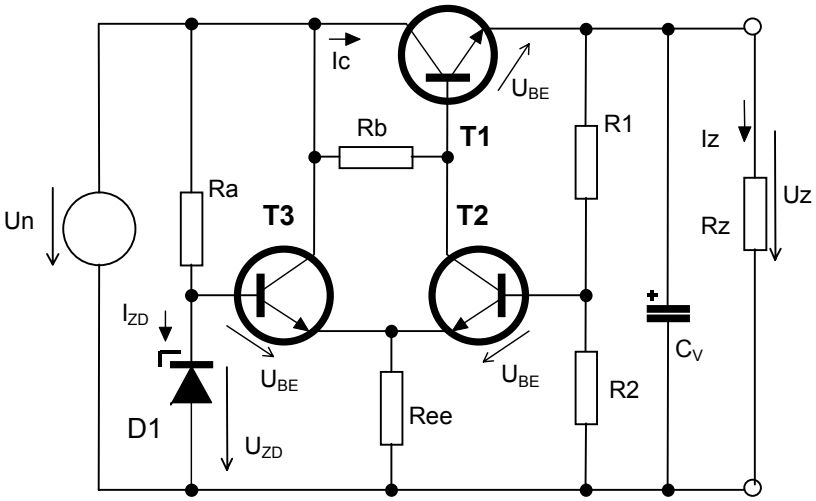
– Zapojení lze doplnit obvodem pro omezení proudu, potřebný minimální úbytek na stabilizátoru je nutné zvýšit o 0,6 V nebo upravit hodnoty a opakovat výpočet.

Teplotní závislost U_{BE} způsobí změnu referenčního napětí. Jestliže budeme uvažovat teplotní koeficient 2,2 mV/°C, pak při změně teploty tranzistoru T1 o 40°C (včetně oteplení vlastním ztrátovým výkonem) se referenční napětí změní o 100 mV, tj. asi o 1,8%. Tato změna může být zčásti kompenzována teplotní závislostí Zenerova napětí, která může být kladná (viz katalog).

Postup výpočtu vychází z použití základních vzorců a je uspořádán tak, aby bylo možné na konkrétním příkladu sledovat funkci a vzájemné vztahy jednotlivých součástí. Je také vhodný pro použití tabulkového kalkulátoru. Tím se výpočet může značně urychlit.

Přesto je nutné připomenout, že ve většině případů lze toto zapojení nahradit vhodným integrovaným obvodem.

Stabilizátor se zpětnou vazbou a rozdílovým zesilovačem



Tranzistory T3 a T2 se společným emitorovým odporem tvoří rozdílový zesilovač.

Jejich napětí U_{BE} se odčítají, při změnách teploty se mění o stejnou hodnotu a proto se jejich změna neuplatní.

Hodnotu Ree je nutné volit tak, aby součet proudů v emitorech byl větší než proud přes Rb při nejvyšším napájecím napětí.

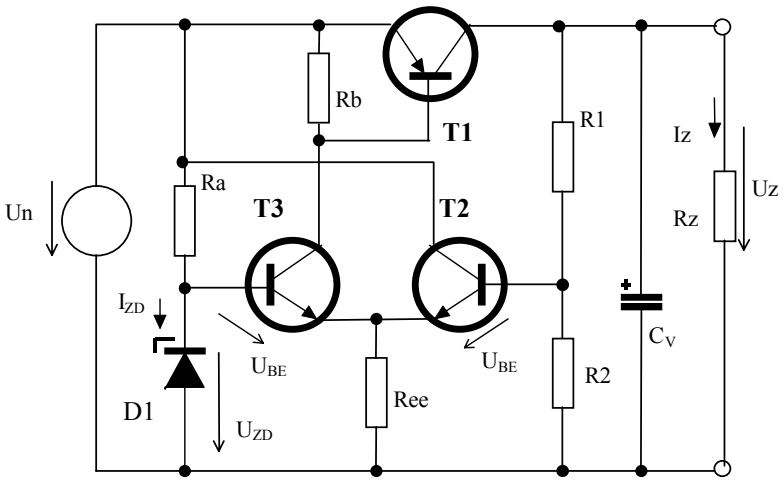
Výstupní napětí **$U_Z = U_{ZD} * (R1 + R2) / R2$**

Hodnota Ree **$Ree < Rb * (U_{ZD} - U_{BE}) / (U_{n\,max} - U_Z - U_{BE})$**

Příklad:
Proveďme výpočet pro vstupní hodnoty z předchozího příkladu, parametry T3 shodné s T2.
Hodnotu Ree vypočteme z uvedeného vzorce: Ree < 820 * (5 -0,6) / 18 - 9 - 0,6) = 429
Z řady E12 volíme Ree = 390
Společný proud emitorů bude $Iee = (U_{ZD} - U_{BE}) / R_{EE} = 11,3$ mA
Předpokládejme, že pro vstupní napětí 15 V bude proud $I_{Rb} = 6,6$ mA.
pro Iz = 0 $I_{C2} = I_{Rb} = 6,6$ mA, $I_{C3} = Iee - I_{C2} = 11,3 - 6,6 = 4,7$ mA,
pro Iz = 200 mA $I_{C2} = I_{Rb} = 4,1$ mA, $I_{C3} = Iee - I_{C2} = 11,3 - 6,6 = 7,2$ mA,

Po dosazení zjistíme, že při změně zatížení se vstupní napětí změní o 23,5 mV, což po přepočtu na výstup 37,7 mV. Z toho vychází vnitřní odpor zdroje 0,19 Ω, což je hodnota srovnatelná s předchozím zapojením. Vlastnosti ale zlepšuje velmi dobré kompenzování teplotní závislosti, zejména pokud se použijí pro rozdílový zesilovač dva tranzistory v jediném pouzdru.

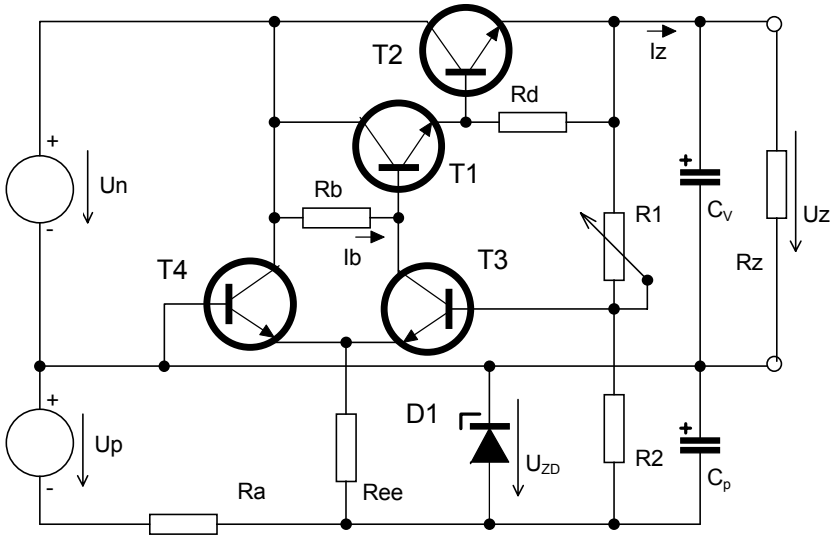
Stabilizátor s nízkým úbytkem napětí (Low Drop)



Zapojení se od předchozího liší tím, že jako výkonový člen je použit tranzistor pnp v zapojení SE.
Funkce:
Při zvětšení odebíraného proudu poklesne napětí báze T2, zmenší se jeho kolektorový proud a kolektorový proud T3 se o stejnou hodnotu zvýší. Tím se zvětší proud do báze T1, který zvýší proud do zátěže. Tranzistor T1 se může otevřít až do oblasti saturace, úbytek na něm může být menší než 1 V.

Upozornění:
Protože je regulační tranzistor v zapojení SE, zvětší se značně zesílení ve smyčce a tím může dojít k nestabilitě a překmitům při skokových změnách zátěže. Zapojení je nutné navrhovat pečlivěji, s uvážením parametrů použitých tranzistorů.

Stabilizátor s výkonovými tranzistory v Darlingtonově zapojení a s pomocným referenčním napětím



Jestliže použijeme jako výkonový člen tranzistory v Darlingtonově zapojení (T1, T2), pak může diferenciální zesilovač (T3, T4) pracovat s nižšími kolektorovými proudy.

Pro umožnění nastavení výstupního napětí od nuly je zde použito pomocné napětí Up z odděleného sekundárního vinutí

Výstupní napětí:

$$U_Z = U_{ZD} * R1 / R2$$

Při nahrazení R1 potenciometrem lze nastavit výstupního napětí od nuly (při zkratovaném R1).

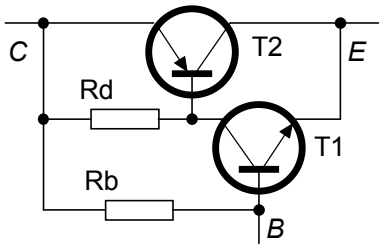
Úbytek napětí na stabilizátoru se zvětší o U_{BE} druhého tranzistoru:

$$U_S \geq U_{BE2} + U_{BE1} + Rb*Ib$$

$$Ib = Iz_{max} / (\beta_1 * \beta_2)$$

Pozor: Je nutné použít kvalitní potenciometr. Jestliže se přeruší kontakt jezdce s dráhou, objeví se na výstupu nejvyšší nastavitelné napětí.

Darlingtonovo zapojení s komplementárními tranzistory

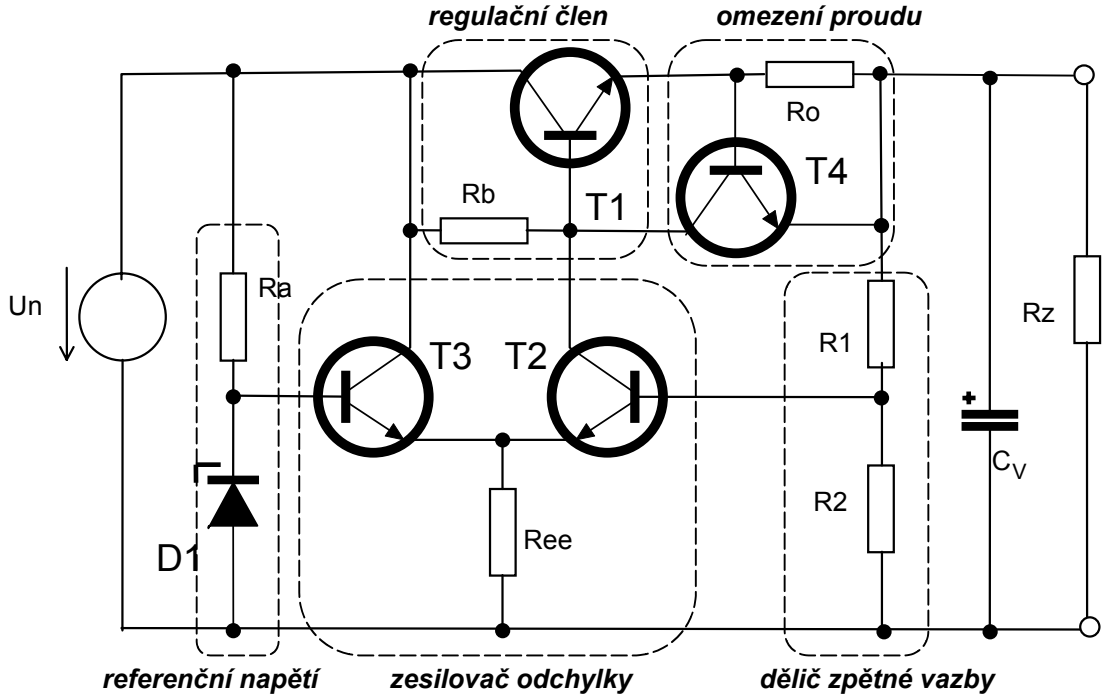


Jestliže se použijí tranzistory doplňkového (komplementárního) typu, bude úbytek napětí na stabilizátoru o U_{BE} menší než u předchozího zapojení:

$$U_S \geq U_{BE1} * Rb*Ib$$

Rd omezuje vliv zbytkového proudu tranzistoru T1.

Omezení výstupního proudu s tranzistorem



Toto zapojení obsahuje všechny prvky, s nimiž se setkáváme u regulátorů napětí.

zdroj referenčního napětí	- určuje stabilitu výstupního napětí
dělič zpětné vazby	- určuje poměr mezi referenčním a výstupním napětím
zesilovač odchylky	- zesiluje rozdíl mezi referenčním a děleným výstupním napětím,
regulační člen	- podle výstupu zesilovače odchylky řídí proud do zátěže
obvod omezení proudu	- při překročení nastavené hodnoty omezí proud do zátěže a tím vyloučí přetížení regulačního členu.

Dokud je napětí na Ro tak malé, že nedojde k otevření T4, zapojení pracuje jako dříve popsaný stabilizátor. Při překročení napětí U_{BE} tranzistoru T4 se tranzistor otvírá, tím se omezí proud do báze T1, obvod přestává pracovat jako stabilizátor napětí a dostává se do režimu stabilizace proudu. Maximální (zkratový) proud je

$$I_{z\,max} = U_{BE} / Ro = 0,6 / Ro$$

Uvedené zapojení představuje minimální variantu plnohodnotného stabilizátoru z diskrétních prvků, kterou lze různými způsoby rozšiřovat. Obvyklejší je ale použití integrovaných stabilizátorů napětí.